

Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Жукова С. В. НПИбд-01-24

8 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Выполнение лабораторной работы

Управление модулями ядра из командной строки

Запустим терминал и получим полномочия администратора, посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны

```
svzhukova@svzhukova:~$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Apple Inc. Device 1a05
00:01.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0041
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:05.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 block device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0042
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:06.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio file system (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 005a
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:07.0 Display controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0050
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:08.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:09.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
```

Посмотрим, какие модули ядра загружены

```
svzhukova@svzhukova:~$lspci -k
00:00.0 Host bridge: Apple Inc. Device 1a05
00:01.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0041
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:05.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 block device (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0042
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:06.0 Mass storage controller: Red Hat, Inc. Virtio file system (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 005a
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:07.0 Display controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0050
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:08.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:09.0 Multimedia audio controller: Red Hat, Inc. Device 1059 (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0059
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0a.0 Network and computing encryption device: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 RNG (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0044
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0b.0 Memory controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 memory balloon (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0045
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:0c.0 Communication controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0043
```

Загрузим модуль ядра ext4 и убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей

```
svzhukova@svzhukova:~$lsmod | grep ext4
svzhukova@svzhukova:~$modprobe ext4
svzhukova@svzhukova:~$lsmod | grep ext4
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 3: Модуль ядра ext4

Посмотрим информацию о модуле ядра ext4

```
svzhukova@svzhukova:~$modinfo ext4
name:          ext4
filename:      (builtin)
license:       GPL
file:          fs/ext4/ext4
description:    Fourth Extended Filesystem
author:        Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger,
               Theodore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
svzhukova@svzhukova:~$
svzhukova@svzhukova:~$
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 4: Посмотрим

Попробуем выгрузить модуль ядра ext4

```
svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r ext4  
modprobe: FATAL: Module ext4 is builtin.  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 5: Попробуем выгрузить

Запустите терминал и получите полномочия администратора. Загрузим модуль ядра bluetooth

```
svzhukova@svzhukova:~$lsmod | grep bluetooth  
svzhukova@svzhukova:~$modprobe bluetooth
```

Figure 6: Модуль ядра bluetooth

Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth и информацию о модуле bluetooth

```
svzhukova@svzhukova:~$modinfo bluetooth
filename:      /lib/modules/6.14.5-100.fc40.aarch64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:         net-pf-31
license:       GPL
version:       2.22
description:   Bluetooth Core ver 2.22
author:        Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
srcversion:    60641843B3B065EC6A01E44
depends:        rfkill
intree:        Y
name:          bluetooth
vermagic:      6.14.5-100.fc40.aarch64 SMP preempt mod_unload aarch64
sig_id:        PKCS#7
signer:        Fedora kernel signing key
sig_key:       49:3C:50:71:50:89:6E:F9:10:77:86:02:DE:32:D9:93:C9:D8:80:2E
sig_hashalgo:  sha256
signature:     82:6B:3D:0B:F6:E8:5C:0F:DB:B9:58:BD:2A:5E:F5:3F:6E:3B:70:A7:
               63:1F:35:1E:6B:AE:F0:0A:0A:97:6D:C2:7B:38:8E:08:2D:26:07:60:
               EC:57:3D:A4:49:D8:32:A8:58:AF:38:E3:BC:ED:12:39:B6:D1:E0:D6:
               A8:B6:7D:3D:94:AB:C6:53:6D:9E:31:D5:9E:1F:CF:9E:02:C9:B4:AE:
               BC:A0:06:B5:78:2B:CE:48:02:8E:7D:ED:B6:47:6A:6B:BB:75:6D:6B:
               5D:30:AC:1C:11:E8:D5:1D:B5:21:E7:4F:2E:4B:9D:8B:93:50:23:58:
```

Выгрузим модуль ядра bluetooth

```
svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r bluetooth  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 8: Выгрузим модуль ядра bluetooth

Обновление ядра системы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе и выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы

```
svzhukova@svzhukova:~$modprobe -r bluetooth
svzhukova@svzhukova:~$uname -r
6.14.5-100.fc40.aarch64
svzhukova@svzhukova:~$dnf list kernel
Copr repo for gitflow owned by elegos 1.1 kB/s | 919 B 00:00
Copr repo for browserpass owned by maxi 1.9 kB/s | 1.7 kB 00:00
Copr repo for iosevka owned by peterwu 143 B/s | 158 B 00:01
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfrac
cloud.org:peterwu:iosevka':
 - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/resu
lts/peterwu/iosevka/fedora-40-aarch64/repodata/repomd.xml (IP: 3.164.230
.79)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «copr:copr.fedora
infracloud.org:peterwu:iosevka»: Cannot download repomd.xml: Cannot down
load repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Fedora 40 - aarch64 2.5 MB/s | 19 MB 00:07
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - aarch 799 B/s | 1.4 kB 00:01
Fedora 40 - aarch64 - Updates 1.1 MB/s | 12 MB 00:10
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NV 3.8 kB/s | 4.5 kB 00:01
Игнорируется репозитории: copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevk
a
Установленные пакеты
kernel.aarch64 6.13.9-100.fc40 @updates
kernel.aarch64 6.13.12-100.fc40 @updates
kernel.aarch64 6.14.5-100.fc40 @updates
```

Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов и обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему

```
svzhukova@svzhukova:~$dnf update kernel
```

Figure 10: Обновим

Перегрузим систему, при загрузке выберем новое ядро. Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системы

```
svzhukova@svzhukova:~$uname -r
6.14.5-100.fc40.aarch64
svzhukova@svzhukova:~$hostnamectl
  Static hostname: svzhukova
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: fbf431b24d46446dbdc418210d6183b6
        Boot ID: 040361ea41654df3b1a92ed7a15e3290
  Virtualization: apple
  Operating System: Fedora Linux 40 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:40
        OS Support End: Tue 2025-05-13
  OS Support Expired: 5month 3w 6d
        Kernel: Linux 6.14.5-100.fc40.aarch64
        Architecture: arm64
        Hardware Vendor: Apple Inc.
        Hardware Model: Apple Virtualization Generic Platform
  Firmware Version: 2022.140.5.0.0
        Firmware Date: Sun 2024-06-30
        Firmware Age: 1y 4month 1w 2d
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 11: Версия ядра

Заключение

Мы приобрели практические навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.